LAPORAN PRAKTIKUM
ENTERPRISE ARCHITECTURE

MODUL 7
Arsitektur Aplikasi (Fase C-2)

Studi Kasus: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur

Disusun oleh:
Farhana Wahidiyah (20240803091)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

A. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk menyusun portofolio aplikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan menentukan keputusan TIME untuk tiap aplikasi. Praktikum ini juga membuat matriks aplikasi dengan fungsi bisnis, matriks interaksi antar aplikasi, dan diagram target arsitektur aplikasi.

B. Hasil Kerja

Aplikasi diinventarisasi dari hasil Modul 4 sampai 6, yaitu aplikasi yang tampak di model Archi, aplikasi pelaporan dari pusat, serta register dan file Excel yang masih dipakai. Tiap aplikasi dinilai dari nilai bisnis dan kondisi teknis dengan skala 1 sampai 5, lalu ditentukan keputusan TIME (Tolerate, Invest, Migrate, Eliminate).

1. Katalog Aplikasi dan Keputusan TIME

Tabel 7.1 Katalog Aplikasi

Aplikasi	Fungsi	Teknologi	Vendor	Usia	Pengguna
Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS)	Pendaftaran, pelayanan pasien, rekam kunjungan, dan RME	Aplikasi web dan basis data, sudah punya jalur API ke SATUSEHAT	Pengembang aplikasi (vendor)	± 5 tahun	Petugas seluruh Puskesmas
Aplikasi Inventaris Obat	Pencatatan stok dan distribusi obat dan alkes	Aplikasi sederhana, berdiri sendiri	Pengembang lain (vendor berbeda)	± 6 tahun	Petugas gudang farmasi dan apoteker Puskesmas
Aplikasi Pelaporan Jamkesda	Verifikasi kepesertaan dan pelaporan Jamkesda	Aplikasi web terpisah di Server Dinas Kesehatan	Pengembang lain (vendor berbeda)	± 4 tahun	Petugas Dinas Kesehatan
Aplikasi Program dari Pusat	Pelaporan program (imunisasi, gizi, penyakit menular)	Aplikasi web dari kementerian atau instansi pusat	Kementerian / instansi pusat	Beragam	Petugas program Puskesmas dan Dinas
Platform SATUSEHAT Kemenkes	Menerima data kesehatan dari daerah secara nasional	Platform nasional dengan API	Kemenkes RI	-	Dinas dan Puskesmas sebagai pengirim data
Register manual dan Excel data program	Pencatatan gizi, imunisasi, kasus penyakit, serta data tenaga dan fasilitas	Buku register dan file Excel	Dikelola sendiri	-	Petugas Puskesmas dan bidang terkait
File Rekap Excel Laporan	Rekap laporan program bulanan	File Excel	Dikelola sendiri	-	Petugas program Dinas

Tabel 7.1 (lanjutan) Penilaian Aplikasi dan Keputusan TIME

Aplikasi	Nilai bisnis (1-5)	Kondisi teknis (1-5)	Keputusan TIME
Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS)	5	3	Invest
Aplikasi Inventaris Obat	4	2	Migrate
Aplikasi Pelaporan Jamkesda	3	3	Tolerate
Aplikasi Program dari Pusat	3	3	Tolerate
Platform SATUSEHAT Kemenkes	5	4	Invest

Aplikasi	Nilai bisnis (1-5)	Kondisi teknis (1-5)	Keputusan TIME
Register manual dan Excel data program	4	1	Migrate
File Rekap Excel Laporan	2	1	Eliminate

Keterangan: nilai bisnis menunjukkan seberapa penting aplikasi bagi pelayanan dan tujuan dinas. Kondisi teknis menunjukkan seberapa baik aplikasi dari sisi teknologi, kemudahan integrasi, dan keandalan.

Alasan keputusan TIME:

- SIMPUS (Invest): aplikasi inti pelayanan yang dipakai semua Puskesmas dan sudah punya jalur ke SATUSEHAT, jadi perlu ditingkatkan, misalnya dengan SSO, API, dan mode offline.
- Aplikasi Inventaris Obat (Migrate): nilai bisnisnya tinggi karena stok obat penting, tetapi kondisi teknisnya rendah dan berdiri sendiri. Fungsinya dipindahkan menjadi modul farmasi di SIMPUS.
- Aplikasi Pelaporan Jamkesda (Tolerate): masih berfungsi cukup baik, jadi dipertahankan dulu dan dihubungkan lewat API.
- Aplikasi Program dari Pusat (Tolerate): wajib dipakai dari pusat dan tidak dikelola dinas, jadi dipertahankan dan datanya dihubungkan supaya tidak perlu input ulang.
- Platform SATUSEHAT Kemenkes (Invest): platform utama untuk tujuan strategis, jadi dinas berinvestasi pada integrasi dan standar datanya, bukan membangun platform baru.
- Register manual dan Excel data program (Migrate): fungsinya penting, tetapi kondisinya paling lemah. Pencatatannya dipindahkan ke Aplikasi Pelaporan Terpadu.
- File Rekap Excel Laporan (Eliminate): hanya dipakai untuk rekap manual, jadi dihapus setelah laporan dibuat otomatis lewat dashboard.

2. Matriks Aplikasi / Fungsi Bisnis

Fungsi bisnis diambil dari matriks CRUD di Modul 6 dan namanya dipersingkat supaya muat: Layanan = Pendaftaran dan Pelayanan Pasien, Stunting = Stunting dan Gizi, P. Menular = Penyakit Menular, Obat = Pengelolaan Obat dan Alkes, Nakes, Faskes = Data Tenaga dan Fasilitas Kesehatan, Pelaporan = Pelaporan Program Kesehatan, Evaluasi = Evaluasi dan Pengambilan Keputusan. Tanda X berarti aplikasi tersebut dipakai untuk fungsi itu.

Tabel 7.2 Matriks Aplikasi / Fungsi Bisnis

Aplikasi	Layanan	Imunisasi	Stunting	P. Menular	Jamkesda	Obat	Nakes, Faskes	Pelaporan	Evaluasi
SIMPUS	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplikasi Inventaris Obat	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Aplikasi Pelaporan Jamkesda	-	-	-	-	X	-	-	X	-
Aplikasi Program dari Pusat	-	X	X	X	-	-	-	X	-
Platform SATUSEHAT Kemenkes	X	-	-	-	-	-	-	X	-

Aplikasi	Layanan	Imunisasi	Stunting	P. Menular	Jamkesda	Obat	Nakes, Faskes	Pelaporan	Evaluasi
Register manual dan Excel data program	-	X	X	X	-	-	X	-	-
File Rekap Excel Laporan	-	-	-	-	-	-	-	X	X

3. Matriks Interaksi Aplikasi

I = integrasi otomatis, M = manual (lewat input ulang atau pengiriman file), - = tidak ada hubungan. Baris adalah aplikasi asal dan kolom adalah aplikasi tujuan.

Tabel 7.3 Matriks Interaksi Aplikasi

Dari / Ke	SIMPUS	Inventaris Obat	Jamkesda	Aplikasi Pusat	SATUSEHAT	Excel
SIMPUS	X	-	M	M	I	M
Inventaris Obat	-	X	-	-	-	M
Jamkesda	M	-	X	-	-	M
Aplikasi Pusat	-	-	-	X	-	M
SATUSEHAT	-	-	-	-	X	-
Excel	-	-	M	M	-	X

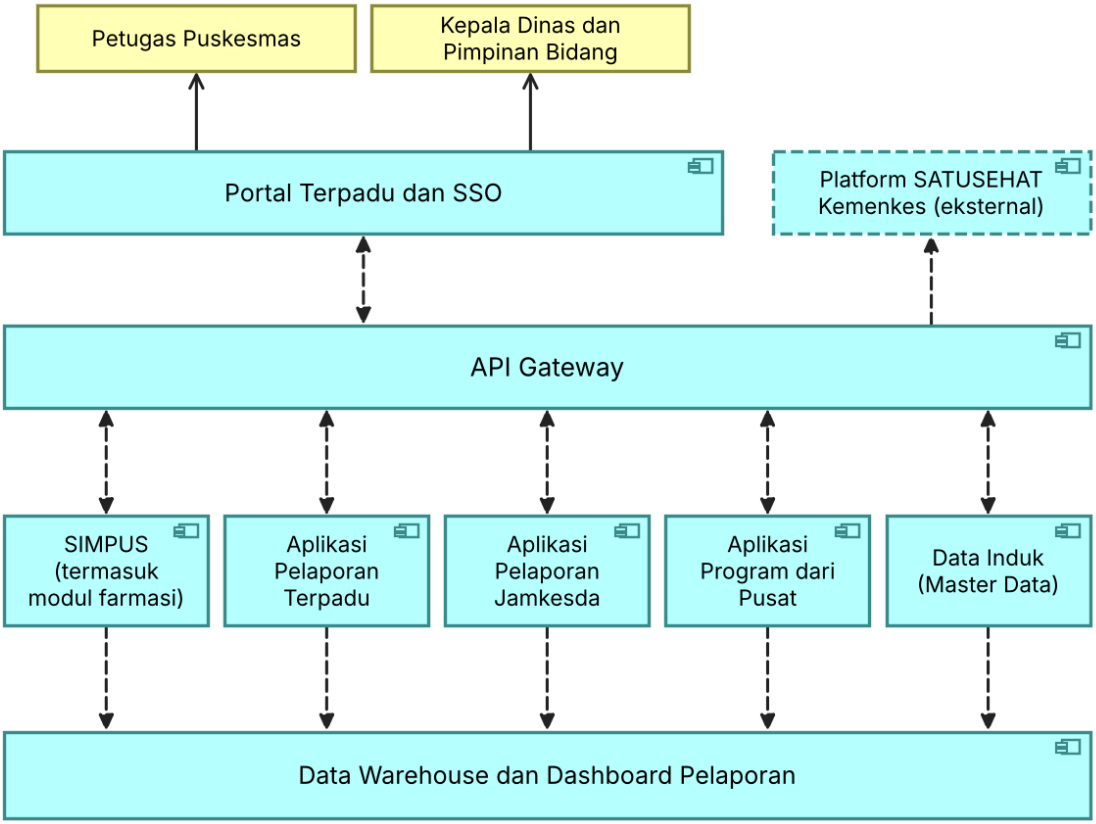
4. Target Arsitektur Aplikasi

Target arsitektur aplikasi dibuat untuk menjawab masalah yang ditemukan, yaitu aplikasi yang tidak terhubung, input data ganda, dan pelaporan manual. Elemen yang dimodelkan di Archi adalah Application Component, Application Service, dan Application Interface. Elemen yang sudah ada dari Modul 4 tetap dipakai.

Tabel 7.4 Elemen Arsitektur Aplikasi pada Model Archi

Elemen	Jenis Elemen	Status
SIMPUS	Application Component	Sudah ada
Aplikasi Pelaporan Jamkesda	Application Component	Sudah ada
Platform SATUSEHAT Kemenkes	Application Component	Sudah ada
Portal Terpadu dan SSO	Application Component	Baru
API Gateway	Application Component	Baru
Aplikasi Pelaporan Terpadu	Application Component	Baru
Data Induk (Master Data)	Application Component	Baru
Data Warehouse dan Dashboard	Application Component	Baru
Aplikasi Program dari Pusat	Application Component	Baru
Layanan Data Pasien	Application Service	Sudah ada
Layanan Pelaporan Data	Application Service	Sudah ada
Layanan Login Tunggal (SSO)	Application Service	Baru
Layanan Data Induk	Application Service	Baru
Layanan Dashboard Kesehatan	Application Service	Baru
API SATUSEHAT	Application Interface	Sudah ada
Antarmuka API Gateway	Application Interface	Baru
Antarmuka Portal Terpadu	Application Interface	Baru

Diagram komunikasi aplikasi (Application Communication Diagram) dapat dilihat pada Gambar 7.1.



Gambar 7.1 Target Arsitektur Aplikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur (Application Communication Diagram)

Penjelasan target arsitektur: Pengguna masuk lewat satu pintu, yaitu Portal Terpadu dan SSO, sehingga petugas tidak perlu banyak akun. Semua pertukaran data lewat API Gateway, termasuk pengiriman data ke SATUSEHAT, sehingga tiap aplikasi tidak perlu dihubungkan satu per satu. Aplikasi Inventaris Obat dipindahkan menjadi modul farmasi di SIMPUS. Register dan Excel diganti dengan Aplikasi Pelaporan Terpadu. Data Induk menyimpan data pasien, fasilitas, dan tenaga kesehatan yang dipakai bersama. Data dari semua aplikasi dikumpulkan di Data Warehouse dan Dashboard supaya Kepala Dinas bisa melihat laporan tanpa rekap manual. Aplikasi Pelaporan Jamkesda dan Aplikasi Program dari Pusat tetap dipertahankan, tetapi dihubungkan lewat API Gateway.

C. Analisis dan Pembahasan

Dari Tabel 7.2 terlihat ada tumpang tindih dan ada kekosongan. Fungsi imunisasi, stunting dan gizi, serta penyakit menular dikerjakan oleh dua tempat sekaligus, yaitu aplikasi dari pusat dan register Excel. Ini berarti petugas mengisi data yang sama dua kali. Fungsi pelaporan dikerjakan oleh empat aplikasi dan file. Sebaliknya, fungsi evaluasi hanya didukung oleh file rekap Excel, dan data tenaga dan fasilitas hanya ada di Excel.

Dari Tabel 7.3 terlihat bahwa dari 30 kemungkinan hubungan antar aplikasi, hanya satu yang otomatis, yaitu SIMPUS ke SATUSEHAT. Ada 9 hubungan yang masih manual, dan sisanya tidak ada hubungan sama sekali. Hal ini membuktikan masalah di Modul 1, yaitu aplikasi berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada SSO. Aplikasi Pelaporan Jamkesda dan aplikasi dari pusat juga belum terhubung ke SATUSEHAT.

Berdasarkan hal itu, keputusan TIME diarahkan ke penggabungan fungsi yang tumpang tindih. Aplikasi yang nilainya tinggi tetapi kondisinya lemah dimigrasi (Inventaris Obat dan Excel), aplikasi yang masih cukup baik dipertahankan dan dihubungkan (Jamkesda dan aplikasi pusat), dan aplikasi inti ditingkatkan (SIMPUS). Target arsitektur memakai API Gateway dan SSO sebagai penghubung, sesuai prinsip arsitektur di Modul 3, yaitu integrasi memakai standar, satu pintu akses, dan input sekali dipakai berkali-kali.

Kendala dalam pengerjaan adalah belum adanya data resmi tentang vendor, usia aplikasi, dan jumlah pengguna, sehingga isian tersebut berupa perkiraan dan penilaian 1 sampai 5 didasarkan pada kondisi yang ditemukan di modul sebelumnya. Keputusan yang diambil adalah tidak mengganti semua aplikasi sekaligus supaya biaya dan risikonya lebih kecil.

D. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa aplikasi bernilai bisnis tinggi tetapi kondisi teknis rendah biasanya diputuskan Migrate?

Karena fungsinya penting, sehingga tidak boleh dihapus (Eliminate). Dipertahankan apa adanya (Tolerate) juga kurang baik karena kondisi teknisnya lemah, misalnya sulit dihubungkan, mahal dirawat, dan berisiko rusak. Menambah investasi (Invest) pada aplikasi yang dasar teknisnya lemah juga kurang efisien. Karena itu fungsinya dipertahankan tetapi dipindahkan ke platform yang lebih baik. Contohnya Aplikasi Inventaris Obat yang fungsinya penting tetapi berdiri sendiri, sehingga dipindahkan menjadi modul farmasi di SIMPUS.

2. Apa risiko integrasi point-to-point dibandingkan arsitektur berbasis API gateway atau ESB?

Pada point-to-point, setiap aplikasi dihubungkan langsung satu per satu. Jumlah hubungan bertambah cepat kalau aplikasi bertambah, misalnya 6 aplikasi bisa membutuhkan sampai 15 hubungan. Kalau satu aplikasi berubah, banyak hubungan yang harus diperbaiki, format data berbeda-beda, dan keamanan serta pemantauannya tersebar. Dengan API gateway atau ESB, tiap aplikasi cukup terhubung ke satu pintu sehingga jumlah hubungan lebih sedikit, standar lebih seragam, dan pemantauan serta keamanan terpusat. Risikonya, gateway menjadi titik penting yang kalau gagal bisa mengganggu banyak aplikasi, dan perlu biaya serta keahlian untuk membangunnya.

E. Kesimpulan

Pada Modul 7 sudah disusun katalog tujuh aplikasi dengan keputusan TIME, matriks aplikasi dengan fungsi bisnis, matriks interaksi, dan target arsitektur aplikasi untuk Dinas Kesehatan

Kabupaten Cianjur. Hasilnya menunjukkan aplikasi masih banyak yang tumpang tindih dan hanya satu hubungan yang otomatis. Target arsitektur dengan SSO, API Gateway, aplikasi pelaporan terpadu, dan dashboard menjadi dasar untuk arsitektur teknologi pada Modul 8.

F. Lampiran

Berkas model Archi yang sudah diperbarui: M07_Farhana_Wahidiyah.archimate (diunggah bersama laporan ini).